ÉVAL

Moyenne, médiane et étendue

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

EXERCICE ÉVAL

1 Le défi des pompes

20 pts

En EPS, 13 élèves ont relevé un défi : faire le plus de pompes possible en une minute. Voici le nombre de pompes réalisées par chacun :

12 ; 18 ; 9 ; 15 ; 22 ; 12 ; 41 ; 15 ; 10 ; 18 ; 12 ; 20 ; 17

a) Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? — 2 pts APP

Les 13 élèves qui ont relevé le défi. Un individu est un élève.

b) Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie. — 2 pts APP

Le nombre de pompes réalisées en une minute. Il est quantitatif, car la réponse est un nombre.

c) Combien d'élèves ont fait 12 pompes ? Comment appelle-t-on ce nombre ? — 1 pt APP

3 élèves : c'est l'effectif de la valeur 12.

d) Calcule le nombre moyen de pompes réalisées par élève. — 2 pts RÉA

$$M = \frac{12 + 18 + 9 + 15 + 22 + 12 + 41 + 15 + 10 + 18 + 12 + 20 + 17}{13} = \frac{221}{13} = 17 \text{ pompes}$$

e) Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. — 2 pts COM

En moyenne, chaque élève a fait 17 pompes en une minute.

f) Range les valeurs dans l'ordre croissant. — 1 pt RÉA

9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 17 ; 18 ; 18 ; 20 ; 22 ; 41

g) Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. — 2 pts ANA

N = 13 est impair : rang $\frac{13 + 1}{2}$ = 7. La 7e valeur est 15 : la médiane est 15 pompes.

h) Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. — 2 pts COM

Au moins 50 % des élèves ont fait 15 pompes ou moins, et au moins 50 % en ont fait 15 ou plus.

i) Calcule l'étendue de la série. — 1 pt RÉA

41 – 9 = 32 pompes

j) Un nouvel élève arrive dans la classe. Il relève le défi et fait 17 pompes. Quel est le nouvel effectif total N ? Est-il pair ou impair ? — 1 pt APP

N = 14 : il est pair.

k) Calcule la nouvelle moyenne de la série. — 2 pts RÉA

$$M = \frac{221 + 17}{14} = \frac{238}{14} = 17 \text{ pompes}$$

l) Détermine la nouvelle médiane de la série. Explique ta démarche. — 2 pts ANA

Série rangée : 9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 17 ; 17 ; 18 ; 18 ; 20 ; 22 ; 41. N = 14 est pair : 7e et 8e valeurs, 15 et 17. Médiane : $\frac{15 + 17}{2}$ = 16 pompes.